

Projet Modélisation linéaire
Travail personnel.

A rendre au plus tard le 22 février 2024 à l'adresse mail : aba.diop@uadb.edu.sn

Exercice 1

On cherche à expliquer la consommation des ménages (C) par le revenu (R), soit :

$$C_t = \beta_0 + \beta_1 R_t + \epsilon_t, \quad t = 1, \dots, 25$$

Travail à faire avec la base « base-1 »:

1. Tracer le nuage de points et commenter.
2. Peut-on utiliser un modèle de régressions pour expliquer la relation entre la consommation et le revenu ? Justifier.
3. Estimer les paramètres du modèle.
4. En déduire les valeurs estimées de C_t .
5. Étudier la présence de valeurs aberrantes.
6. Étudier l'adéquation du modèle.
7. Vérifier par un calcul simple la propriété selon laquelle la moyenne des résidus est nulle.
8. Calculer l'estimateur de la variance de l'erreur.
9. Tester la significativité de la pente.
10. Construire l'intervalle de confiance au niveau de confiance de 95% pour le paramètre β .
11. Calculer le coefficient de détermination et effectuer le test de Fisher permettant de déterminer si la régression est significative dans son ensemble.
12. Écrire et vérifier l'équation d'analyse de la variance. Interpréter.
13. Après un travail minutieux, un étudiant de L1 FASE trouve le coefficient de corrélation linéaire entre C_t et R_t suivant $r_{XY} = 0.99789619$. Sans le moindre calcul, tester la significativité de ce coefficient. Argumenter.

14. En 2024 et 2025, on prévoit respectivement 16800 et 17000 euros pour la valeur du revenu. Déterminer les valeurs prévues de la consommation pour ces deux années, ainsi que l'intervalle de prévision au niveau de confiance de 95%.

Exercice 2

Le fichier « base-2 » contient des données de la concentration d'ozone (ozone) avec d'autres variables caractéristiques de l'environnement et de l'atmosphère :

T6 : température observée à 6 heures ;
T9 : température observée à 9 heures ;
T12 : température observée à 12 heures ;
T15 : température observée à 15 heures ;
T18 : température observée à 18 heures ;
N6 : nébulosité observée à 6 heures ;
N9 : nébulosité observée à 9 heures ;
N12 : nébulosité observée à 12 heures ;
N15 : nébulosité observée à 15 heures ;
N18 : nébulosité observée à 18 heures ;
VVENT : vitesse du vent

On cherche à expliquer la concentration d'ozone en fonction de ces variables.

- 1) Existe-t-il une corrélation entre les variables explicatives ? Si oui, précisez quelles variables et analyser les résultats.
- 2) Ajuster un modèle de régression linéaire multiple et étudier l'adéquation du modèle. Analyser les résultats (**Effectuez toutes les étapes de l'analyse**).

NB : Le projet sera rendu au format PDF avec le code R.